

Anatomía y fisiología

1) Introducción y relevancia clínica

Comprender la **anatomía** y **fisiología** del aparato reproductor femenino es el punto de partida para abordar con seguridad la patología ginecológica y obstétrica: trastornos del ciclo, dolor pélvico, sangrado uterino anormal, disfunciones hormonales, patología cervical y mamaria, y salud sexual y reproductiva. El **EUNACOM** exige identificar estructuras, irrigación e inervación relevantes (p. ej., soporte uterino, irrigación ovárica) y relacionarlas con la **fisiología del eje hipotálamo–hipófisis–ovario (H–H–O)**, el **ciclo menstrual** y los **cambios endometriales**. A nivel práctico, estos fundamentos explican la clínica (p. ej., dismenorrea, SPM), la indicación de exámenes y el razonamiento terapéutico (p. ej., uso de ACO combinados o progestínicos).

En el examen: suelen explorarse definiciones operativas (duración del ciclo, ovulación a “-14 días” de la menstruación), el rol pulsátil de la GnRH y los cambios ováricos/endometriales por fase. En la práctica, estos conceptos sostienen decisiones como **cuándo estudiar amenorrea**, interpretar pruebas hormonales y elegir el **método anticonceptivo** adecuado.

2) Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Eje hipotálamo–hipófisis–ovario (H–H–O)

- El **hipotálamo** secreta **GnRH** en pulsos que viajan por el sistema porta hipofisario y estimulan la **adenohipófisis** para la secreción de **FSH** y **LH**. Estas gonadotropinas actúan en el ovario para producir **estradiol** y **progesterona**, hormonas que ejercen **retroalimentación** (principalmente negativa) sobre hipotálamo e hipófisis. La hipófisis posterior **libera** (no produce) **oxitocina** y **ADH**, fabricadas en el hipotálamo.
- Cualquier lesión/alteración en un nivel del eje se refleja en un **patrón hormonal característico** (p. ej., hipogonadismo hipergonadotrópico por falla ovárica vs. hipogonadismo hipogonadotrópico por falla hipotalámico-hipofisaria).

2.2. Ciclo ovárico y endometrial (visión integrada)

El ciclo menstrual normal dura **21–35 días**; la **ovulación ocurre ~14 días antes de la menstruación** (regla útil para datar fase lútea).

- **Fase folicular (preovulatoria)**

Predomina la **FSH**, que recluta una cohorte folicular; el folículo dominante secreta **estradiol**. El estradiol induce **proliferación endometrial** (grosor y glándulas) y, al

alcanzar un umbral, genera el “**switch**” a **retroalimentación positiva**, gatillando el **peak de LH** responsable de la **ovulación** (rotura folicular).

- **Ovulación**

Evento breve inducido por el **peak de LH**. Señales clínicas indirectas: dolor intermenstrual (“mittelschmerz”), cambio del **moco cervical** (claro, elástico, filante) y leve alza térmica posovulatoria.

- **Fase lútea (postovulatoria)**

El folículo colapsado deviene **cuerpo lúteo**, que secreta **progesterona** (y estradiol). La progesterona “**madura**” (secretoriza) el endometrio, baja la contractilidad uterina, **espesa el moco cervical** y estabiliza el eje (retroalimentación negativa). Si no hay embarazo, la luteólisis cae progesterona y se **descama** el endometrio (menstruación).

2.3. Moco cervical y termogénesis

- **Moco cervical**: estrogénico (acuoso, filante, fértil) vs. progestagénico (espeso, hostil al espermatozoide).
- **Temperatura basal**: pequeño aumento tras la ovulación, modulada por la progesterona. (Esta base se usa en métodos naturales de anticoncepción.)

2.4. Mastociclo (fisiología mamaria breve)

La mama es órgano **diana** de estrógenos y progesterona:

- **Estrógenos** → proliferación ductal; **progesterona** → desarrollo lobulillar y retención hídrica premenstrual; ambos explican **mastalgia cíclica**. Cambios cíclicos sustentan la clínica de mastopatía fibroquística y la orientación del estudio mamario (ecografía en jóvenes).

3) Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Variantes normales del ciclo

- **Ciclo normal**: 21–35 días; menstruación 3–7 días; flujo total ≈ 30–80 mL. La **ovulación** suele ocurrir **~14 días antes** de la menstruación (invariante de la fase lútea).

Clínica útil:

- **Fase folicular:** mayor energía y libido en algunas mujeres; moco cervical filante.
- **Periovulatorio:** dolor tipo “puntada” lateral bajo (mittelschmerz).
- **Fase lútea:** plenitud mamaria, distensión abdominal, alteración del ánimo (SPM). En el **síndrome premenstrual (SPM)** la **labilidad e irritabilidad** se asocian a **caída hormonal en la segunda mitad del ciclo**, con diagnóstico clínico.

3.2. Dolor pélvico y dismenorrea (puente fisiología-clínica)

La **dismenorrea primaria** (sin patología orgánica) se explica por **hiperproducción endometrial de prostaglandinas** en la menstruación, que induce **hipercontractilidad uterina** e isquemia miometrial; debuta en los primeros años posmenarquia. La **dismenorrea secundaria** orienta a causas como **endometriosis o adenomiosis** (dolor progresivo, dispareunia, sangrado aumentado). En los apunte-resúmenes, la dismenorrea primaria es la **causa más frecuente** de dolor pélvico cíclico.

Diferenciales clave de dolor pélvico agudo: **ovulación dolorosa, cuerpo lúteo hemorrágico, torsión ovárica, PIP**, además de causas no ginecológicas (apendicitis). El enfoque parte con **examen físico + test de embarazo + ecografía transvaginal**.

3.3. Trastornos del ciclo (visión fisiológica)

- **Oligomenorrea / Amenorrea:** marcan **anovulación** o alteraciones del eje (hiperprolactinemia, hipotiroidismo, falla ovárica/hipofisaria), o causas uterinas (p. ej., sinequias). La **aproximación clásica** prioriza descartar **embarazo**, pedir **TSH y PRL**, y usar **pruebas de progesterona** (sangrado tras retiro sugiere anovulación con producción estrogénica conservada), y **estrógeno + progesterona** si no sangra; FSH/LH orientan falla ovárica (↑) vs. falla central (↓).
- **Sangrado uterino anormal (SUA):** integra disfunción ovulatoria (anovulación), lesiones estructurales (pólipos, miomas, adenomiosis) y coagulopatías. La fisiología (estímulo estrogénico sin oposición progestacional) explica **hiperplasia endometrial** y metrorragias en anovulación (p. ej., SOP).

4) Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Ciclo y ovulación

- **Progesterona sérica** día 21 (ciclos de 28 d) o **7 días postovulación**: confirma **fase lútea** (ovulación).

- **Ecografía transvaginal seriada:** seguimiento folicular/ovulación.
- **Perfil basal** (cuando corresponda): **FSH, LH, estradiol, PRL, TSH** orientan el nivel de la alteración del eje (ovárico vs. central). Esquemas de interpretación están en tus apuntes: fallas ovárica/central y anovulación por SOP.

SUA

- **Ecografía transvaginal** para evaluar **endometrio** y cavidad uterina.
- **Biopsia endometrial** ante sospecha de hiperplasia/cáncer, o metrorragia posmenopáusica (punto de corte de **5 mm** en usuarias sin TRH; **hasta 10 mm** si con TRH).

Dolor pélvico agudo

- **Test de embarazo, EcoTV** y laboratorio básico (hemograma, PCR) según contexto. (Ver lista de diferenciales en tus resúmenes.)

5) Tratamiento (según guías y práctica habitual en Chile)

Dismenorrea primaria (puente fisiología-tratamiento)

- **AINEs** (p. ej., ácido mefenámico) como primera línea: inhiben síntesis de **prostaglandinas**, con impacto directo en el mecanismo fisiopatológico.
- **Anticonceptivos hormonales combinados (AHC) o progestinas:** **anovulan**, disminuyen proliferación endometrial y la producción de PG, mejorando dolor y sangrado. Los apuntes consignan esta lógica terapéutica para dolor cíclico y SUA anovulatorio.

SUA anovulatorio (p. ej., SOP)

- **Progestinas cíclicas** o **AHC** para **regularizar** el ciclo y proteger endometrio (evitar hiperplasia). Si hay **Hiperplasia Endometrial (HPE) sin atipia**, manejo con **progestágenos** (medroxiprogesterona) o **DIU–levonorgestrel**; **HPE atípica:** histerectomía (si paridad cumplida) o manejo conservador estrictamente seleccionado con progestinas.

SPM

- Medidas de estilo de vida; en casos seleccionados **ISRS** en fase lútea o continuo (según severidad), y considerar **ACO** si hay síntomas cíclicos hormonodependientes persistentes. (Diagnóstico clínico, curso ligado a la segunda mitad del ciclo.)

Nota: En anticoncepción, la elección individual considera **edad, comorbilidades, hábitos (tabaco), lactancia, trombosis previa, migraña con aura**, etc. Para propósitos de este capítulo (fisiología) basta con entender cómo **anular la ovulación y progestinizar el endometrio** modula síntomas y sangrado; se profundizará en capítulos de anticoncepción.

6) Complicaciones y pronóstico

- **Anovulación crónica** (p. ej., por SOP) expone a **estímulo estrogénico sin oposición**, con riesgo de **hiperplasia endometrial** y **cáncer de endometrio** si no se protege el endometrio con progestágenos o se regulariza el ciclo.
 - **Dismenorrea secundaria** no tratada (p. ej., endometriosis) puede asociar **infertilidad** y dolor crónico refractario. (Tus apuntes lo abordan dentro de dolor pélvico crónico y endometriosis.)
 - **SUA** de causa estructural (pólipos, miomas submucosos, adenomiosis) impacta calidad de vida (anemia ferropénica, ausentismo), justificando tratamiento dirigido (médico o quirúrgico) según deseos reproductivos.
-

7) Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas

1. **Ovulación** ocurre **~14 días antes de la menstruación** (constante lútea): clave para datación de fase y lectura de progesterona del “día 21”.
2. **SPM**: diagnóstico clínico, síntomas en **segunda mitad del ciclo** y mejoran con la menstruación; educación + manejo escalonado (ISRS/ACO si severo).
3. **AINEs** y **anovulación farmacológica** (AHC/progestinas) son la base de la **dismenorrea primaria**, porque reducen prostaglandinas y estabilizan endometrio.
4. En **amenorrea**, **descartar embarazo** siempre, pedir **TSH/PRL** y usar pruebas **progestina/estrógeno+progestina** para ubicar el nivel de alteración; **FSH/LH** distinguen falla ovárica vs. central.

5. **Metrorragia posmenopáusica: EcoTV** y punto de corte **5 mm** (10 mm si TRH) orientan la necesidad de **biopsia**.

Errores frecuentes

- Usar “día 14” como fecha **fija** de ovulación sin considerar variación de la fase folicular; lo correcto es la **constancia de la fase lútea** (~14 días).
- Interpretar **progesterona del “día 21”** sin ajustar a la **longitud real del ciclo** (debe tomarse **7 días postovulación**).
- Olvidar que la **anovulación crónica** sin protección progestacional **expone** a hiperplasia/cáncer endometrial.
- Dejar de solicitar **test de embarazo** en cualquier **sangrado anormal** o alteración del ciclo en edad fértil (error frecuente en urgencias).

8) Resumen final (5–7 ideas clave para memorizar)

1. El eje **H–H–O** regula el ciclo: **pulsos de GnRH** → **FSH/LH** → **estradiol/progesterona**, con **feedback** según fase.
2. El **ciclo normal** dura **21–35 días**; la **ovulación** ocurre **~14 días antes** de la menstruación.
3. **Fase folicular**: estradiol y proliferación endometrial; **peak de LH** gatilla ovulación. **Fase lútea**: progesterona y endometrio secretor.
4. **SPM**: síntomas de ánimo y somáticos en **fase lútea**; diagnóstico clínico y manejo escalonado.
5. **Dismenorrea primaria**: base en **prostaglandinas**; responde a **AINEs** y a **anovulación farmacológica** (ACO/progestinas).
6. **Amenorrea**: primero **descartar embarazo**; **TSH/PRL** y pruebas de **progestina/estrógeno+progestina** ubican el nivel del trastorno; **FSH/LH** discriminan falla ovárica vs. central.
7. **SUA** y anovulación crónica requieren **progestinización** del endometrio para prevenir **HPE/CA endometrio**.